

西安交通大学考试题

成绩

课 程 计算机程序设计（上机考试）

学 院 人工智能学院

考 试 日 期

2024 年 12 月 7 日

专业班号

姓 名

学 号

期中

期末

一、请用子函数实现一个五个数的交换程序。具体要求如下：

用户输入 $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ 五个浮点数，用户将该五个浮点数传递到子函数 `Swap3`，`Swap3` 为 `void` 类型。`Swap3` 可完成这五个数交换顺序，第一个数被赋值为第三个数，第二个数被赋值为第四个数，第三个数被赋值为第五个数，第五个数给第一个数，第四个数给第二个数。主函数输出交换后的 $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ 。（1）注意：它们的内容已经被子函数调换，（2）注意本题务必使用主函数调用子函数的形式，代码全写在主函数中未在子函数实现将扣分！。

用例：

用户输入

3.2

4.8

5.1

6.8

0.2

输出

0.2

6.8

3.2

4.8

5.1

二、某同学想编一个字符处理相关的代码，功能包括：自动补全、统计用户输入字母次数、以及将单词首字母变成大写字母的程序，即用户输入一个字母（无论大小写）该代码会立即输出一个完整的单词，并显示这个字母被输入的次数，及首字母大写的单词。请帮该同学完成这个功能，具体要求如下：

首先建立了一个字符串数组，内容如下 {"apple","Beijing", "cat", "Dog", "efficient", "Flower", "good", "higher", "identify", "jeep", "keep", "love", "master", "no","operator", "people", "qq", "ruler", "student", "teacher", "university", "vivo", "worker", "xjtuer","year", "zoo"}，总共 26 个单词，当用户输入一个字母时，在这个字符串数组库中的以该字母为首字母的单词就会输出，并输出该单词输入的次数，最终再输出首字母大写的单词。假设当前 26 个字母已经被输入过的次数依次为：{1, 4, 5, 6, 8, 33, 4, 5, 7, 22, 44, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 5, 6, 77, 66, 43, 45, 88}。

限制要求：不使用字符串类 `string.h` 里面的任何字符串函数，如 `strcpy`，`strlen` 等等，所有操作都自己实现。

用例：

输入：

a

输出：

apple

2

Apple

输入：

A

输出：

apple

2

Apple

输入：

b

输出：

Beijing

5

Beijing

输入：

B

输出：

Beijing

5

Beijing

附：

ASCII 打印字符											
0010		0011		0100		0101		0110		0111	
2		3		4		5		6		7	
+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符
32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w
40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ

三、假设从某次考试中随机匿名抽取 5 名学生的高等数学及程序设计课程成绩进行分析，首先将这三名学生信息存入结构体数组，结构体成员包括学生学号及该学生的高等数学及程序设计课程成绩。这些信息的从键盘输入（成绩范围为大于等于 0，小于等于 100）。

接着将分析结果存入一个成绩分析结构体，该结构体成员包括：

- （1）结构体的第一个成员数组依次存储该 5 名学生的高等数学和程序设计课程平均成绩，
- （2）结构体的第二个成员数组依次存储该 5 名学生的高等数学和程序设计课程的最高分，

输出成绩分析结果。（注意务必按照题目中的结构体进行编程，无结构体实现则扣分）

注意：使用模块化程序设计思想：对结构体数组的输入编写一个名为 `InputData` 的子函数，通过这个子函数实现 学生结构体信息的键盘输入（先输入学号、再输入高等数学成绩最后输入程序设计成绩）；再编写一个 `DataStatic` 的子函数，实现求平均成绩，最高分等；最后编写一个 `Display` 的子函数分别输出高等数学课程的平均成绩及最高成绩，程序设计课程的平均成绩及最高分。（一定按照三个子函数编程，主函数只调用。否则扣分）

西安交通大学考试题

用例:

输入:

1001 99 98 1002 89 97 1003 88 98 1004 97 87 1005 86 87

输出:

91.8

99

93.4

98

输入:

1001 66 78 1002 67 89 1003 69 87 1004 77 99 1005 86 80

输出:

73

86

86.6

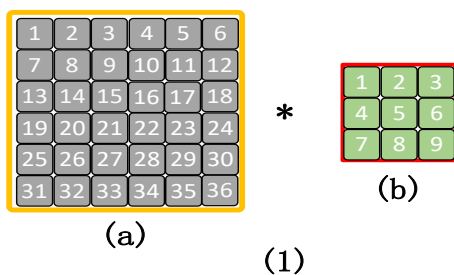
99

四、当前推动人工智能发展进入新一轮高潮的一个重要因素之一是深度学习的突破性进展，而深度学习中卷积神经网络起到的作用尤为重要。请基于下列提示，自己动手写一个简单的卷积运算：

最基本的卷积神经网络是对二维矩阵进行乘加运算，如图 1 (a) 称为特征图，图 1 (b) 称为卷积窗，本例子中特征图是 6×6 的矩阵，卷积窗是 3×3 的矩阵。卷积神经网络中卷积窗一般是在特征图上以步长为 1 或 2 进行从左到右、从上到下滑动计算。为了简化，本例子中只要做四次卷积窗与特征图的运算，如图 2 所示，只将 3×3 的卷积窗与特征图四个角对应位置的矩阵元素一一相乘，再把 9 个点相加即可，结果如图 3 所示，再将图 3 中的四个点相加得到一个值，如图 4 所示。再经过 relu 函数得到最终结果，如图 5 所示，

Rulu 运算规则为： $y = x$ (if $x > 0$) ; $y = 0$ (if $x \leq 0$) .

请编程实现并输出卷积运算最终结果



1	2	3	4	5	6
4	5	6	10	11	12
7	8	9	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	1	2	3
7	8	9	4	5	6
13	14	15	7	8	9
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
1	2	3	22	23	24
4	5	6	28	29	30
7	8	9	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	1	2	3
25	26	27	4	5	6
31	32	33	7	8	9

(2)

474	609
1284	1419

(3)

3786

(4)

Relu

3786

(5)

用例 1:

输入:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

输入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

输出

3786

用例 2:

输入

-1 2 3 4 -5 6 -7 -8 -9

输入

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

输出

0